

Лекция (м16)

Сегодня мы сначала закрываем блок про равномощность (континуум), а затем переходим к первой центральной теме матанализа — **пределу последовательности** и его базовым свойствам.

1. Континуум: отрезок и множество двоичных последовательностей равномощны

Обозначим

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \{\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots) \mid \varepsilon_k \in \{0, 1\}\}.$$

Это множество всех бесконечных последовательностей из нулей и единиц.

Мы хотим установить равномощность

$$[0, 1] \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}},$$

а значит и равномощность отрезка, прямой, плоскости и «пространства» (в смысле мощности множества точек).

Для равномощности достаточно построить **две инъекции** в разные стороны и применить теорему Кантора–Бернштейна.

1.1. Инъекция $[0, 1] \hookrightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (двоичная запись)

Берём точку $x \in [0, 1]$ и строим её двоичную запись, то есть последовательность $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$, где $\varepsilon_k \in \{0, 1\}$.

Можно думать так: делим отрезок $[0, 1]$ пополам.

- если x попал в левую половину $[0, \frac{1}{2})$, пишем $\varepsilon_1 = 0$;
- если x попал в правую половину $[\frac{1}{2}, 1]$, пишем $\varepsilon_1 = 1$.

Дальше делим выбранную половину снова пополам и записываем ε_2 , и так далее.

Чтобы не было двусмысленностей (как $0,01111\dots = 0,10000\dots$), фиксируем соглашение:

> **Запрещаем бесконечный хвост из единиц** в двоичной записи.

(Эквивалентно: если в какой-то момент точка попала ровно в середину, мы относим её к правой половине и далее выбираем «нулевой хвост». Это делает кодирование однозначным.)

Тогда каждому $x \in [0, 1]$ сопоставляется единственная двоичная последовательность $\varepsilon(x) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

Почему это инъекция? Если $x \neq y$, то на каком-то шаге деления пополам они окажутся в разных половинах, значит соответствующие последовательности разойдутся на некоторой позиции.

Итак, построена инъекция

$$[0, 1] \hookrightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}.$$

1.2. Инъекция $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow [0, 1]$ (разбиение на три части)

Теперь строим инъекцию в другую сторону.

Берём последовательность $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots)$, $\varepsilon_k \in \{0, 1\}$, и строим вложенные отрезки следующим правилом:

- на первом шаге делим $[0, 1]$ на три равные части:

$$[0, 1] = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right];$$

берём **левую треть** при $\varepsilon_1 = 0$ и **правую треть** при $\varepsilon_1 = 1$ (среднюю треть не берём).

- далее каждый выбранный отрезок снова делим на три части и снова выбираем левую/правую треть в зависимости от ε_2 , и так далее.

Так получается цепочка вложенных отрезков

$$I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots,$$

причём длины стремятся к нулю.

По принципу вложенных отрезков $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$,

а поскольку длины $|I_n| \rightarrow 0$, пересечение состоит ровно из **одной** точки. Обозначим её $x(\varepsilon)$.

Почему получилось инъективно? Если $\varepsilon \neq \delta$, то на первом месте, где они различаются, один отрезок пойдёт в левую треть, другой — в правую треть; эти части не пересекаются, значит конечные точки различны.

Итак, построена инъекция

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow [0, 1].$$

1.3. Вывод по Кантору-Бернштейну

У нас есть инъекции в обе стороны:

$$[0, 1] \hookrightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \quad \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow [0, 1].$$

По теореме Кантора-Бернштейна существует биекция, то есть

$$[0, 1] \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}}.$$

Это и есть «континуальная мощность».

2. Квадрат, куб и вообще $[0, 1]^k$ равномощны отрезку

Теперь хотим понять, почему «точек в квадрате столько же, сколько на отрезке».

Достаточно доказать равномощность

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \times \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}}.$$

2.1. Биекция между парой последовательностей и одной последовательностью

Пусть даны две последовательности:

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots), \quad \beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots), \quad \alpha_i, \beta_i \in \{0, 1\}.$$

Построим одну последовательность γ так, чтобы на нечётных местах стояли члены α , а на чётных — члены β :

$$\gamma_{2n-1} = \alpha_n, \quad \gamma_{2n} = \beta_n.$$

Это отображение биективно, потому что по γ можно однозначно восстановить α (взять нечётные члены) и β (взять чётные).

Следовательно,

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \times \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}}.$$

2.2. Отсюда: квадрат равномощен отрезку

Мы уже знаем: $[0, 1] \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

Тогда

$$[0, 1]^2 \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \times \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \sim [0, 1].$$

Точно так же $[0, 1]^k \sim [0, 1]$

для любого конечного k .

И дальше уже стандартно:

- любой конечный интервал равномощен $(0, 1)$;
- $(0, 1)$ равномощен $\mathbb{R}$;
- значит $\mathbb{R}^k \sim \mathbb{R}$.

То есть «точек на прямой, на плоскости и в пространстве» — одинаковое количество (континуум).

3. Последовательность как функция

Теперь переходим к анализу.

Числовая последовательность — это функция

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$$

и значение при n принято обозначать индексом:

$$a(n) = a_n.$$

То есть мы пишем не $a(n)$, а a_n .

Почему важно помнить, что это функция? Потому что к ней применимы все обычные идеи: можно смотреть «таблицу значений», можно рисовать график как множество точек (n, a_n) , можно рассуждать про свойства (ограниченность, монотонность и т.д.).

4. Определение предела последовательности

Определение

Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом** последовательности (a_n) , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon).$$

Обозначают:

$$a_n \rightarrow A \ (n \rightarrow \infty), \quad \text{или} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

Интуиция простая: какую бы точность ε вы ни потребовали, найдётся номер N , после которого все члены последовательности попадают в ε -окрестность числа A .

Важно: в определении нигде не требуется предъявлять **лучший** N . Нужно просто показать, что **какой-то** N найдётся.

5. Отрицание определения (когда предела нет)

Часто полезно уметь строить отрицание.

Факт

Число A **не** является пределом (a_n) тогда и только тогда, когда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} (n \geq N \wedge |a_n - A| \geq \varepsilon_0).$$

То есть: существует фиксированная «толщина» ε_0 , так что как далеко ни уходи по номеру N , всё равно найдётся член последовательности, который не попал в ε_0 -окрестность A .

6. Базовые свойства предела

Дальше идут несколько фундаментальных утверждений.

6.1. Единственность предела

Теорема

Если $a_n \rightarrow A$

и $a_n \rightarrow B$,

то $A = B$.

Доказательство

Предположим $A < B$. Возьмём

$$\varepsilon = \frac{B - A}{2}.$$

Тогда интервалы $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ и $(B - \varepsilon, B + \varepsilon)$ не пересекаются.

По определению предела найдётся N_A , начиная с которого $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$, и найдётся N_B , начиная с которого $a_n \in (B - \varepsilon, B + \varepsilon)$.

Берём $N = \max\{N_A, N_B\}$. Тогда при $n \geq N$ одно и то же число a_n должно лежать одновременно в двух непересекающихся интервалах. Противоречие.

Значит, $A = B$. $\square$

6.2. Ограниченность сходящейся последовательности

Теорема

Если $a_n \rightarrow A$, то последовательность (a_n) ограничена.

Доказательство

Берём $\varepsilon = 1$. Тогда существует N такое, что при $n \geq N$

$$|a_n - A| < 1.$$

По неравенству треугольника

$$|a_n| = |(a_n - A) + A| \leq |a_n - A| + |A| < 1 + |A|.$$

То есть все хвостовые члены (начиная с N) ограничены числом $1 + |A|$.

Чтобы получить ограниченность **всех** членов, берём

$$C = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |A|\}.$$

Тогда для любого n имеем $|a_n| \leq C$. $\square$

6.3. «Отделённость» (если предел положителен)

Теорема

Если $a_n \rightarrow A$ и $A > 0$, то существует N такое, что при всех $n \geq N$

$$a_n > \frac{A}{2}.$$

Доказательство

Берём $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$. Тогда найдётся N , начиная с которого

$$|a_n - A| < \frac{A}{2}.$$

Это означает $A - \frac{A}{2} < a_n < A + \frac{A}{2}$,

то есть $a_n > \frac{A}{2}$. $\square$

Смысл: если последовательность сходится к положительному числу, то достаточно далеко по номеру её элементы **не могут** приближаться к нулю — они «отделены от нуля».

7. Модуль и неравенства

Нам понадобятся два стандартных неравенства.

7.1. Неравенство треугольника

Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

7.2. Обратное (следствие треугольника)

Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Доказательство второго удобно получить из первого:

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \Rightarrow |x| - |y| \leq |x - y|,$$

и так же, меняя x и y местами, получаем $|y| - |x| \leq |x - y|$, откуда и следует $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

8. Предел модуля

Теорема

Если $a_n \rightarrow A$, то

$$|a_n| \rightarrow |A|.$$

Доказательство

По неравенству из п. 7.2 имеем

$$||a_n| - |A|| \leq |a_n - A|.$$

Если $a_n \rightarrow A$, то правая часть стремится к нулю, значит и левая стремится к нулю. Это и есть определение того, что $|a_n| \rightarrow |A|$. $\square$

9. Арифметика пределов

Это рабочая теорема, которой вы будете пользоваться постоянно.

Теорема

Пусть $a_n \rightarrow a$ и $b_n \rightarrow b$. Тогда

- 1) $a_n + b_n \rightarrow a + b$;
- 2) $a_n b_n \rightarrow ab$;
- 3) если $b \neq 0$, и начиная с некоторого номера $b_n \neq 0$, то

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}.$$

9.1. Предел суммы

Нужно доказать: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N , что при $n \geq N$ $|(a_n + b_n) - (a + b)| < \varepsilon$.

Перегруппируем:

$$(a_n + b_n) - (a + b) = (a_n - a) + (b_n - b).$$

По треугольнику

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

Теперь берём не ε , а $\varepsilon/2$:

- найдётся N_a , что при $n \geq N_a$ будет $|a_n - a| < \varepsilon/2$;
- найдётся N_b , что при $n \geq N_b$ будет $|b_n - b| < \varepsilon/2$.

Тогда при $n \geq N = \max\{N_a, N_b\}$:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

9.2. Предел произведения

Начинаем с разности:

$$a_n b_n - ab = a_n b_n - ab_n + ab_n - ab = (a_n - a)b_n + a(b_n - b).$$

Отсюда

$$|a_n b_n - ab| \leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b|.$$

Здесь возникает важный момент: нам нужно контролировать $|b_n|$. Но (b_n) сходится, значит она **ограничена** (п. 6.2): существует C такое, что $|b_n| \leq C$ для всех n .

Тогда

$$|a_n b_n - ab| \leq C|a_n - a| + |a| |b_n - b|.$$

Дальше для заданного $\varepsilon > 0$ берём

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}, \quad |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2|a| + 1}$$

(если $a = 0$, то вторая доля упрощается).

Выбираем N как максимум соответствующих номеров. Тогда при $n \geq N$ правая часть становится меньше ε . Значит, $a_n b_n \rightarrow ab$.

(Здесь не важно, что на пути появляются константы при ε : ε можно заранее «поделить на константу», потому что ε — произвольное положительное число.)

9.3. Предел частного

Сначала достаточно доказать:

$$\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b} \quad (b \neq 0).$$

Смотрим на разность:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| |b|}.$$

Проблема может быть только одна: если $|b_n|$ становится слишком маленьким, дробь может стать большой. Поэтому нужно отделить b_n от нуля.

Но из $b_n \rightarrow b$ и $b \neq 0$ следует (п. 6.3), что существует N_1 , начиная с которого

$$|b_n| \geq \frac{|b|}{2}.$$

Тогда при $n \geq N_1$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| \leq \frac{|b_n - b|}{(|b|/2) |b|} = \frac{2}{|b|^2} |b_n - b|.$$

А $|b_n - b| \rightarrow 0$, значит и правая часть $\rightarrow 0$. Следовательно, $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}$.

Теперь применяем предел произведения:

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

На этом остановимся. С этого места начинается основная «рабочая часть» анализа: теперь пределы последовательностей можно вычислять и доказывать по определению, а затем переносить рассуждения на функции, пределы при $x \rightarrow x_0$, непрерывность и т.д.